Protecting Privacy: Study Guide

Lecture 4 Explained + Questions with Answers + Exam Tips

CSE326 / CSE431: Social and Professional Issues in Computing | Easy English + বাংলা

PART 1: Lecture 4, "Protecting Privacy"

Source: Gift of Fire (3rd Edition, Sara Baase), Chapter 2: Privacy, Lecture 4. Explained in easy English with বাংলা.

> Big picture: This lecture has 3 parts. (1) Technology and Markets: tools and business policies that protect privacy. (2) Rights and laws: theories of privacy, ownership of data, regulation. (3) Communications: laws about wiretapping and email.

বড় ছবি: এই লেকচারে ৩টি অংশ। (১) প্রযুক্তি ও বাজার: গোপনীয়তা রক্ষার সরঞ্জাম ও ব্যবসায়িক নীতি। (২) অধিকার ও আইন: গোপনীয়তার তত্ত্ব, তথ্যের মালিকানা, নিয়ন্ত্রণ। (৩) যোগাযোগ: ওয়্যারট্যাপিং ও ইমেইল সংক্রান্ত আইন।

A. Technology and Markets

1. Awareness

- Most people now know that you cannot do anything on the web without leaving a record.
  এখন বেশিরভাগ মানুষ জানে, ওয়েবে কিছু করলেই তার রেকর্ড থেকে যায়।
- We can decide how much we want to use privacy-protecting tools.
  গোপনীয়তা রক্ষার টুল আমরা কতটা ব্যবহার করব, তা আমরা ঠিক করতে পারি।
- We can be more careful about the information we give out, and about the privacy policies of the sites we visit.
  আমরা কী তথ্য দিচ্ছি এবং ওয়েবসাইটের প্রাইভেসি পলিসি কী, সে বিষয়ে সতর্ক হতে পারি।

2. Privacy-enhancing technologies for consumers

- New technology can often solve problems that are side effects of older technology.
  নতুন প্রযুক্তি অনেক সময় পুরনো প্রযুক্তির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার সমস্যা সমাধান করে।
- **Examples**: Cookie disablers, blocking pop-up ads, scanning PCs for spyware.
  কুকি বন্ধ করার টুল, পপ-আপ বিজ্ঞাপন ব্লক করা, স্পাইওয়্যারের জন্য পিসি স্ক্যান করা।
- Using usernames and passwords for blog visitors, so only family and friends can read it.
  ব্লগে ইউজারনেম ও পাসওয়ার্ড দিলে শুধু পরিবার ও বন্ধুরা পড়তে পারে।

3. Encryption

- Information sent to and from websites can be intercepted (caught by someone on the way).
  ওয়েবসাইটে আসা-যাওয়া তথ্য মাঝপথে কেউ ধরে ফেলতে পারে।
- Someone who steals or hacks a computer can view the files on it.
  কেউ কম্পিউটার চুরি বা হ্যাক করলে ভেতরের ফাইল দেখতে পারে।
- **Encryption**: A technology that changes data into a form that is meaningless to anyone who intercepts or views it.
  যে প্রযুক্তি তথ্যকে এমন রূপে বদলে দেয় যা বাইরের কেউ পেলেও বুঝতে পারে না।
- Encryption uses a coding scheme (a cryptography algorithm) and specific sequences of characters (digits or letters), called keys.
  এনক্রিপশনে একটি কোডিং পদ্ধতি (অ্যালগরিদম) ও নির্দিষ্ট অক্ষর/সংখ্যার ক্রম (কি) ব্যবহার হয়।
- **Cryptography**: As Larry Loen put it, the art and science of hiding data in plain sight.

ক্রিপ্টোগ্রাফি মানে তথ্য সামনে থাকলেও তা লুকিয়ে রাখার শিল্প ও বিজ্ঞান।

Public-key cryptography (asymmetric key cryptography)

An encryption scheme that uses two related keys: one key to encrypt messages and one key to decrypt messages.

এটি এমন এনক্রিপশন পদ্ধতি যেখানে দুটি সম্পর্কিত কি থাকে: একটি দিয়ে বার্তা এনক্রিপ্ট এবং অন্যটি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করা হয়।

Term	Easy meaning	বাংলা
Plain text	The original readable message	আসল পড়ার যোগ্য বার্তা
Cipher text	The scrambled message that nobody can read	এলোমেলো করা বার্তা, যা পড়া যায় না
Public key	Receiver's key used by the sender to encrypt (can be shared)	প্রেরক এটি দিয়ে এনক্রিপ্ট করে (সবাইকে দেওয়া যায়)
Private key	Receiver's secret key used to decrypt	গ্রহীতার গোপন কি, যা দিয়ে ডিক্রিপ্ট হয়

How it works (from the slide diagram):

1. Sender writes plain text.
   প্রেরক সাধারণ টেক্সট লেখে।
2. Sender encrypts it using the receiver's public key, which gives cipher text.
   গ্রহীতার পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করলে সাইফার টেক্সট তৈরি হয়।
3. Receiver decrypts it using the receiver's private key and gets the plain text back.
   গ্রহীতা নিজের প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করে আসল বার্তা ফিরে পায়।

4. Business tools and policies for protecting privacy

A well-designed database for sensitive information has features to protect against leaks, intruders, and unauthorized employee access:

1. **Unique ID and password**: Each person with authorized access should have their own unique identifier and password.
   অনুমোদিত প্রত্যেকের নিজস্ব ইউনিক আইডি ও পাসওয়ার্ড থাকবে।
2. **Restricted operations**: The system can stop users from doing certain operations (like writing or deleting) on some files. User IDs can be coded to give access to only specific parts of a record.
   কিছু ফাইলে লেখা বা মোছার মতো কাজ আটকানো যায়, এবং আইডি দিয়ে রেকর্ডের নির্দিষ্ট অংশেই প্রবেশ দেওয়া যায়।
3. **Example**: A hospital billing clerk does not need to see a patient's lab test results.
   হাসপাতালের বিলিং কর্মীর রোগীর ল্যাব রিপোর্ট দেখার দরকার নেই।
4. **Audit trail**: The system records every access: the ID of the person who looked at a record and what they viewed or changed. This helps trace unauthorized activity later.
   কে কোন রেকর্ড দেখেছে বা বদলেছে তার লগ রাখা হয়; পরে অননুমোদিত কাজ ধরতে সাহায্য করে।
5. **Privacy audits**: Website operators pay thousands or even millions of dollars to companies that do privacy audits. Auditors check for leaks, review the privacy policy and whether the company follows it, and check the warnings on the website when it asks for sensitive data.
   বিশেষ কোম্পানি প্রাইভেসি অডিট করে: তথ্য ফাঁস আছে কিনা, পলিসি মানা হচ্ছে কিনা এবং সংবেদনশীল তথ্য চাওয়ার সময় সতর্কবার্তা আছে কিনা দেখে।

6. **Economic influence**: Large companies like IBM and Microsoft use their economic power to improve consumer privacy on the web, by removing ads from web sites. (Background: they pulled ads from sites with weak privacy policies.)
   IBM ও Microsoft-এর মতো বড় কোম্পানি আর্থিক প্রভাব খাটিয়ে ওয়েবে গোপনীয়তার মান উন্নত করে, বিজ্ঞাপন সরিয়ে নিয়ে।

B. Rights and Laws

1. Warren and Brandeis: "The inviolate personality"

- They criticized newspapers, especially gossip columns.
  তারা পত্রিকার, বিশেষ করে গসিপ কলামের সমালোচনা করেছেন।
- People have the right to prohibit publication of facts and photos about themselves.
  নিজের সম্পর্কে তথ্য ও ছবি প্রকাশ নিষেধ করার অধিকার মানুষের আছে।
- The kinds of information people care about most: personal appearance, statements, acts, and interpersonal relationships (marital, family, and others).
  সবচেয়ে স্পর্শকাতর তথ্য: চেহারা, কথা, কাজ এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক (দাম্পত্য, পারিবারিক ইত্যাদি)।
- They say privacy is a distinct right that needs its own protection.
  তাঁদের মতে গোপনীয়তা একটি আলাদা অধিকার, এর নিজস্ব সুরক্ষা দরকার।

2. Thomson: "Is there a right to privacy?"

- Thomson argues the opposite.
  থমসন উল্টো মত দেন।
- There is no violation of privacy without violating some other right, such as the right to control our property or our person, the right to be free from violent attacks, or the right to make contracts and expect them to be enforced.
  অন্য কোনো অধিকার (সম্পত্তি বা নিজের শরীরের উপর নিয়ন্ত্রণ, সহিংস হামলা থেকে মুক্তি, চুক্তির অধিকার) লঙ্ঘন না হলে গোপনীয়তা লঙ্ঘন হয় না।

3. Applying the theories

- Many court decisions since Warren and Brandeis have taken their point of view.
  ওয়ারেন ও ব্র্যান্ডিসের পর অনেক আদালত তাঁদের মত গ্রহণ করেছে।
- A person may win a case if someone published his or her consumer profile.
  কেউ কারও কনজিউমার প্রোফাইল প্রকাশ করলে ব্যক্তি মামলায় জিততে পারেন।
- Warren and Brandeis (and the courts) allow disclosure of personal information to people who have an interest in it.
  যাদের সত্যিকারের আগ্রহ আছে, তাদের কাছে তথ্য প্রকাশ অনুমোদিত।
- **Important aspect**: Consent.
  গুরুত্বপূর্ণ বিষয়: সম্মতি।

4. Transactions and ownership of personal data

- **Transactions**: Privacy includes control of information about oneself. But how do we apply this to transactions that involve more than one person?
  গোপনীয়তা মানে নিজের তথ্যের নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু একাধিক ব্যক্তির লেনদেনে এটি কীভাবে প্রযোজ্য?
- **Ownership idea**: People should be given property rights in information about themselves.
  নিজের তথ্যের উপর মানুষের মালিকানা অধিকার থাকা উচিত।
- **Problem**: Many activities involve at least two people, and each can claim to own the information about that activity.
  অনেক লেনদেনে অন্তত দুজন থাকে, দুজনই তথ্যের মালিকানা দাবি করতে পারে।

- **Question**: Can we own our profiles (data about our activities, purchases, interests)? We cannot own the fact that our eyes have a certain color.
  আমরা কি নিজের প্রোফাইলের মালিক হতে পারি? আমাদের চোখের রং কেমন, এই তথ্যের মালিক আমরা হতে পারি না।

5. Regulation

- Technical tools, market mechanisms and business policies are not perfect.
  প্রযুক্তিগত টুল, বাজার ব্যবস্থা ও ব্যবসায়িক নীতি নিখুঁত নয়।
- Regulation (government rules) is not perfect either. Some regulations are very expensive and difficult to apply.
  সরকারি নিয়ন্ত্রণও নিখুঁত নয়; কিছু নিয়ম বাস্তবায়ন করা ব্যয়বহুল ও কঠিন।
- **Example: HIPAA**: The Health Insurance Portability and Accountability Act protects sensitive patient health information from being disclosed without the patient's consent or knowledge.
  HIPAA আইন রোগীর সম্মতি বা জানা ছাড়া স্বাস্থ্য তথ্য প্রকাশ হওয়া থেকে রক্ষা করে।

6. Contrasting viewpoints

Free Market View:

- Freedom of consumers to make voluntary agreements.
  ভোক্তার স্বেচ্ছায় চুক্তি করার স্বাধীনতা।
- Diversity of individual tastes and values.
  মানুষের রুচি ও মূল্যবোধের বৈচিত্র্য।
- The market responds to consumer preferences.
  বাজার ভোক্তার পছন্দ অনুযায়ী সাড়া দেয়।
- Usefulness of contracts.
  চুক্তির উপযোগিতা।

Consumer Protection View:

- Supporters of strong privacy regulation point to unsettling uses of personal information.
  কঠোর নিয়ন্ত্রণের সমর্থকরা ব্যক্তিগত তথ্যের অস্বস্তিকর ব্যবহার তুলে ধরেন।
- Errors in databases have costly and disruptive results.
  ডাটাবেসের ভুলে ব্যয়বহুল ও বিশৃঙ্খল ফল হয়।
- Personal information leaks easily through loss, theft and carelessness.
  হারানো, চুরি ও অসাবধানতায় তথ্য সহজেই ফাঁস হয়।
- Consumers need protection from their own lack of knowledge, judgment or interest.
  ভোক্তার নিজের জ্ঞান, বিচারবুদ্ধি বা আগ্রহের অভাব থেকেও সুরক্ষা দরকার।

C. Communications: Wiretapping and Email Protection

Year	Law	What it did
1934	Communications Act	Prohibited interception of (telephone) messages. / টেলিফোন বার্তা আড়ি পেতে ধরা নিষিদ্ধ করে।
1968	Omnibus Crime Control and Safe Streets Act	Allowed wiretapping and electronic surveillance by law enforcement, with a court order. / আদালতের আদেশ সাপেক্ষে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে ওয়্যারট্যাপিং ও নজরদারির অনুমতি দেয়।
1986	Electronic Communications Privacy Act (ECPA)	Extended the 1968 wiretapping laws to electronic communications, and restricts government access to

		e-mail. / ১৯৬৮ সালের আইন ইলেকট্রনিক যোগাযোগে বাড়ায় এবং ইমেইলে সরকারের প্রবেশ সীমিত করে।

Remember: 1934 = ban interception. 1968 = allowed with court order. 1986 (ECPA) = extended to electronic communications and email.

মনে রাখুন: ১৯৩৪ = আড়ি পাতা নিষেধ। ১৯৬৮ = আদালতের আদেশে অনুমতি। ১৯৮৬ (ECPA) = ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ও ইমেইলেও প্রযোজ্য।

PART 2: Questions with Answers

No question in your 4 past papers (Spring 2025, Fall 2025, Spring 2026, Summer 2026) asks about this lecture directly. But 3 past questions are about data security, surveillance or consent, where Lecture 4 gives you extra points. So this part has: (A) those 3 past questions with the Lecture 4 points to add, and (B) 4 practice questions that I wrote from the slides. The practice questions are not from past papers.

A. Past Questions Where Lecture 4 Adds Marks

Q1: Summer 2026 (Q2), Surveillance after a data breach

Scenario

A government agency experiences a cyberattack that exposes the personal information of millions of citizens. Following the incident, the agency proposes expanding its surveillance systems to more effectively identify future threats.

সংক্ষেপে: সরকারি সংস্থার সাইবার হামলায় কোটি নাগরিকের তথ্য ফাঁস হয়েছে। এরপর সংস্থাটি ভবিষ্যৎ হুমকি শনাক্তের জন্য নজরদারি বাড়াতে চায়।

Question

Evaluate whether increasing surveillance is an appropriate response to the data breach. Justify your answer by considering privacy risks, security benefits, and public trust. (5 marks)

Lecture 4 points to add (together with the main answer in the Lecture 2 guide)

1. **Better response: protect the data itself**: Use encryption, so stolen data is meaningless to hackers.
   এনক্রিপশন ব্যবহার করুন, যাতে চুরি হলেও তথ্য হ্যাকারের কাছে অর্থহীন থাকে।
2. **Access control**: Give each employee a unique ID and password, and limit what each person can read, write or delete.
   প্রত্যেক কর্মীকে ইউনিক আইডি/পাসওয়ার্ড দিন এবং কে কী পড়তে বা মুছতে পারবে তা সীমিত করুন।
3. **Audit trail and privacy audit**: Record every access to trace unauthorized activity, and hire auditors to find leaks and check policy compliance.
   প্রতিটি অ্যাক্সেস রেকর্ড করুন এবং অডিটর দিয়ে ফাঁস ও নীতি মানা হচ্ছে কিনা যাচাই করুন।
4. **Legal limits on surveillance**: The 1968 Act allowed wiretapping only with a court order, and ECPA 1986 restricts government access to e-mail. So any extra surveillance should also have legal limits.
   ১৯৬৮ সালের আইনে আদালতের আদেশ লাগে এবং ECPA ইমেইলে সরকারের প্রবেশ সীমিত করে; তাই নজরদারি বাড়ালেও আইনি সীমা থাকতে হবে।
5. **Regulation is not perfect**: Rules can be expensive and hard to apply, so the agency needs both technical tools and good policies.
   নিয়ম ব্যয়বহুল ও কঠিন হতে পারে, তাই প্রযুক্তিগত টুল ও ভালো নীতি দুটোই দরকার।

Conclusion: Fixing data protection (encryption, access control, audits) is a better first response than blindly expanding surveillance. Extra surveillance must be limited and supervised by courts.

উপসংহার: নজরদারি অন্ধভাবে বাড়ানোর চেয়ে আগে তথ্য সুরক্ষা (এনক্রিপশন, অ্যাক্সেস কন্ট্রোল, অডিট) শক্ত করা ভালো; বাড়তি নজরদারি হলে আদালতের তত্ত্বাবধানে সীমিত থাকতে হবে।

Q2: Summer 2026 (Q3), Free app and informed consent

Scenario

> A popular free mobile gaming app secretly collects users' contact lists and photos and sends them to third-party advertising companies to build marketing profiles. The app's 5,000-word "Terms of Use" mentions this, but most users never read it.

সংক্ষেপে: ফ্রি অ্যাপ গোপনে ইউজারের তথ্য নিয়ে বিজ্ঞাপনদাতাদের কাছে পাঠায়। বিষয়টি বিশাল "Terms of Use"-এর ভেতরে লুকানো, যা কেউ পড়ে না।

Question

> **Evaluate this scenario using the principle of informed consent. Explain why this is an example of invisible information gathering and secondary use. According to Fair Information Principles, should the default setting for this data collection be opt-in or opt-out? (5 marks)**

Lecture 4 points to add (together with the main answer in the Lecture 1 guide)

1. **Consent is the key aspect**: Warren and Brandeis and the court decisions that follow them allow disclosure of personal information with consent, or to people with a real interest. Hidden terms nobody reads are not real consent.
   সম্মতিই মূল বিষয়। কেউ পড়ে না এমন লুকানো শর্ত আসল সম্মতি নয়।
2. **Consumer protection view supports opt-in**: Consumers need protection from their own lack of knowledge, judgment or interest, and personal information leaks easily. So the safer default is opt-in.
   ভোক্তা নিজের অজ্ঞতা থেকেও সুরক্ষা চায়, তাই নিরাপদ ডিফল্ট হলো opt-in।
3. **Free market view**: It stresses voluntary agreements and contracts. But a contract only works if users truly know what they agree to, which is not true here.
   ফ্রি মার্কেট মতে স্বেচ্ছা চুক্তি গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু ব্যবহারকারী না জানলে সেই চুক্তি অর্থবহ নয়।
4. **Awareness and consumer tools**: Users should read privacy policies and can use tools like cookie disablers and spyware scanners.
   ব্যবহারকারীর উচিত প্রাইভেসি পলিসি পড়া এবং কুকি ডিজেবলার, স্পাইওয়্যার স্ক্যানারের মতো টুল ব্যবহার করা।
5. **Privacy audits**: An audit would check the privacy policy and the warnings shown when sensitive data is requested.
   প্রাইভেসি অডিট পলিসি ও সংবেদনশীল তথ্য চাওয়ার সতর্কবার্তা যাচাই করত।

Q3: Fall 2025 (Q3), Arafat's survey

Scenario

> Arafat is a graduate student in the Department of Public Health, working on a research project to understand health and lifestyle habits among university students. His study aims to explore patterns in exercise routines, diet, sleep habits, and mental health, with the goal of identifying trends that could inform wellness programs on campus. To collect this information, Arafat plans to design an online survey and send it to students via email and social media groups. He is considering storing all collected data on his personal cloud account for convenience and easy access while analyzing it for his research paper. Arafat is eager to gather as much data as possible to ensure his research is comprehensive. However, he is not entirely sure which principles or practices he should follow to collect and handle the data ethically and securely.

সংক্ষেপে: আরাফাত ছাত্রদের স্বাস্থ্য ও মানসিক স্বাস্থ্যের উপর সার্ভে করবে। সে যত বেশি সম্ভব ডাটা নিতে চায় এবং নিজের ব্যক্তিগত ক্লাউডে রাখতে চায়।

Question

> **Identify and explain the Fair Information Principles that Arafat should follow to collect, store, and use the data responsibly. (5 marks)**

Lecture 4 points to add (for the "store" part, together with the main answer in the Lecture 1 guide)

1. **Encryption**: Encrypt the survey data, so even if the cloud account is hacked or the laptop is stolen, the data is meaningless to others.
   সার্ভের তথ্য এনক্রিপ্ট করুন, যাতে অ্যাকাউন্ট হ্যাক বা ল্যাপটপ চুরি হলেও তথ্য অর্থহীন থাকে।
2. **Unique ID and password**: Use strong passwords, and give access only to the people who really need it (for example, his supervisor).
   শক্ত পাসওয়ার্ড দিন এবং শুধু প্রয়োজনীয় ব্যক্তিকে (যেমন সুপারভাইজার) অ্যাক্সেস দিন।
3. **Restrict access**: Store sensitive mental health answers separately from names, so people see only the parts they need.
   সংবেদনশীল উত্তর নাম থেকে আলাদা রাখুন, যাতে কেউ শুধু দরকারি অংশই দেখে।
4. **Audit trail**: Keep a record of who opens or changes the data.
   কে ডাটা খুলেছে বা বদলেছে তার রেকর্ড রাখুন।
5. **Consent and HIPAA-like care**: Health data is sensitive. Laws like HIPAA protect health information from being shared without the person's consent, so Arafat should take consent first.
   স্বাস্থ্য তথ্য সংবেদনশীল; HIPAA-এর মতো আইনে সম্মতি ছাড়া প্রকাশ নিষিদ্ধ, তাই আগে সম্মতি নিন।

B. Practice Questions (made from the lecture slides)

These are not from past papers, but they match the lecture closely.

P1: Encryption and public-key cryptography

Question

> **What is encryption? Why is it needed? Explain how public-key cryptography works. (5 marks)**

Answer

1. **Definition**: Encryption is a technology that transforms data into a form that is meaningless to anyone who intercepts or views it. It uses a cryptography algorithm and keys (sequences of characters).
   এনক্রিপশন তথ্যকে এমন রূপে বদলায় যা বাইরের কেউ বুঝতে পারে না; এতে অ্যালগরিদম ও কি ব্যবহার হয়।
2. **Why needed**: Data sent to and from websites can be intercepted, and a thief or hacker of a computer can view its files.
   ওয়েবের তথ্য মাঝপথে ধরা যায় এবং চুরি বা হ্যাক হওয়া কম্পিউটারের ফাইল দেখা যায়।
3. **Public-key cryptography**: Uses two related keys: one to encrypt and one to decrypt.
   দুটি সম্পর্কিত কি: একটি এনক্রিপ্টের, একটি ডিক্রিপ্টের।
4. **Process**: Sender encrypts plain text with the receiver's public key to make cipher text. Receiver decrypts it with the private key and reads the plain text.
   প্রেরক পাবলিক কি দিয়ে এনক্রিপ্ট করে, গ্রহীতা প্রাইভেট কি দিয়ে ডিক্রিপ্ট করে আসল বার্তা পায়।
5. **Benefit**: Even if someone intercepts the cipher text, they cannot read it without the private key.
   সাইফার টেক্সট কেউ ধরলেও প্রাইভেট কি ছাড়া পড়তে পারবে না।

P2: Business tools to protect sensitive data

Question

> **A hospital stores sensitive patient records in a database. Describe the tools and policies it should use to protect against leaks, intruders and unauthorized employee access. (5 marks)**

Answer

1. **Unique ID and password**: Every authorized user has their own ID and password.
   প্রত্যেক অনুমোদিত ব্যবহারকারীর নিজস্ব আইডি ও পাসওয়ার্ড।
2. **Restricted access**: Limit operations such as writing or deleting, and give access only to needed parts of a record. Example: a billing clerk does not need to see lab test results.
   লেখা/মোছার ক্ষমতা সীমিত করুন; বিলিং কর্মী ল্যাব রিপোর্ট দেখবে না।
3. **Audit trail**: Record who viewed or changed which record, to trace unauthorized activity later.
   কে কোন রেকর্ড দেখেছে বা বদলেছে তা রেকর্ড করুন।
4. **Encryption**: Encrypt stored and transmitted data.
   সংরক্ষিত ও পাঠানো তথ্য এনক্রিপ্ট করুন।
5. **Privacy audit**: Hire privacy auditors to check for leaks and check that the privacy policy is followed.
   প্রাইভেসি অডিটর দিয়ে ফাঁস ও নীতি মানা যাচাই করুন।
6. **Law**: Follow regulations such as HIPAA, which protects patient health information from disclosure without consent.
   HIPAA-এর মতো আইন মানুন।

P3: Warren and Brandeis vs Thomson

Question

> **Compare the views of Warren and Brandeis with Thomson on the right to privacy. Which view have courts followed more? (5 marks)**

Answer

	Warren and Brandeis	Thomson
Main idea	Privacy is a distinct right that needs its own protection	There is no separate right to privacy
Reason	People can prohibit publication of facts and photos about themselves (appearance, statements, acts, relationships)	A privacy violation is always a violation of some other right (property, person, freedom from violence, contracts)
Criticism target	Newspapers and gossip columns	Not applicable
In courts	Many court decisions have taken this view	Less followed

- Courts follow Warren and Brandeis more. A person may win a case if someone publishes his or her consumer profile.
  আদালত ওয়ারেন ও ব্র্যান্ডিসের মত বেশি মেনেছে; কনজিউমার প্রোফাইল প্রকাশ হলে ব্যক্তি মামলায় জিততে পারেন।
- Disclosure to people with a real interest is allowed, and consent is an important aspect.

আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে প্রকাশ অনুমোদিত এবং সম্মতি গুরুত্বপূর্ণ।

- Ownership of data is difficult: transactions involve at least two people who can both claim the data, and we cannot own facts like our eye color.
  তথ্যের মালিকানা জটিল: লেনদেনে দুজনই দাবি করতে পারে, আর চোখের রঙের মতো তথ্যের মালিক হওয়া যায় না।

P4: Free market vs consumer protection, and regulation

Question

Compare the free market view and the consumer protection view on privacy. Why is regulation not a perfect solution? Give an example. (5 marks)

Answer

	Free Market View	Consumer Protection View
Focus	Freedom of consumers to make voluntary agreements	Protecting consumers from misuse of personal data
Key points	Diversity of tastes and values; market responds to consumer preferences; contracts are useful	Unsettling uses of data; costly errors in databases; easy leaks (loss, theft, carelessness)
Consumers	Can decide for themselves	Need protection from their own lack of knowledge, judgment or interest
Prefers	Market and contracts	Strong regulation

Why regulation is not perfect:

- Technical tools, market mechanisms and business policies are not perfect, and neither is regulation.
  টুল, বাজার ও ব্যবসায়িক নীতির মতো নিয়ন্ত্রণও নিখুঁত নয়।
- Some regulations are so expensive and difficult to apply.
  কিছু নিয়ম বাস্তবায়ন ব্যয়বহুল ও কঠিন।
- **Example: HIPAA**: It protects sensitive patient health information from being disclosed without the patient's consent or knowledge.
  HIPAA রোগীর সম্মতি ছাড়া স্বাস্থ্য তথ্য প্রকাশ আটকায়।

Conclusion: A mix works best: technical tools + good business policies + sensible regulation, with real informed consent.

উপসংহার: প্রযুক্তিগত টুল, ভালো ব্যবসায়িক নীতি, যুক্তিসঙ্গত আইন এবং প্রকৃত সম্মতির সমন্বয়ই সবচেয়ে ভালো।

PART 3: Important Topics (Exam Probability)

This is an estimate. No past question asks about this lecture directly, so the ratings are based on related questions about data security, surveillance and consent in the 4 past papers. It is not a guarantee.

Topic	Linked to	Chance
Business tools to protect data (unique ID, access limits, audit trail, privacy audit)	Fall 25 (bank, Arafat), Spring 26 (Election Commission)	Very High
Encryption and public-key cryptography	Fall 25 (store data securely), phishing questions	High
Free market vs consumer protection view	Spring 25 (opt-in/out), Summer 26 (default setting)	High
Wiretapping and email laws (1934, 1968, ECPA 1986)	Spring 25 and Summer 26 (surveillance)	High
Regulation and its limits (HIPAA)	Not yet directly asked	Medium
Warren and Brandeis vs Thomson	Not yet directly asked	Medium
Ownership of personal data	Not yet directly asked	Medium
Privacy-enhancing technologies for consumers (cookie disablers, spyware scan)	Not yet directly asked	Medium
Awareness (records are left on the web, read policies)	Not yet directly asked	Medium

Exam Tips

1. **"How to protect" questions**: List the tools clearly: encryption, unique ID and password, restricted access, audit trail, privacy audit, and user awareness. Add a one-line example for each.
   সুরক্ষার প্রশ্নে এনক্রিপশন, ইউনিক আইডি, সীমিত অ্যাক্সেস, অডিট ট্রেইল, প্রাইভেসি অডিট ও সচেতনতা লিখুন; প্রতিটির সাথে একটি উদাহরণ দিন।
2. **Learn key definitions**: Be ready to define encryption, public-key cryptography, audit trail and privacy audit in 1 or 2 lines.
   এনক্রিপশন, পাবলিক-কি ক্রিপ্টোগ্রাফি, অডিট ট্রেইল ও প্রাইভেসি অডিটের সংজ্ঞা ১-২ লাইনে তৈরি রাখুন।
3. **Compare in a table**: For theory questions (Warren and Brandeis vs Thomson, free market vs consumer protection), draw a small table, then write a conclusion.
   তত্ত্বের প্রশ্নে ছোট তুলনামূলক টেবিল আঁকুন, শেষে উপসংহার লিখুন।
4. **Remember the law timeline**: 1934 prohibited interception, 1968 allowed it with a court order, 1986 ECPA covered electronic communications and email.
   ১৯৩৪ = আড়ি পাতা নিষেধ, ১৯৬৮ = আদালতের আদেশে অনুমতি, ১৯৮৬ = ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ও ইমেইল।
5. **Mix with other lectures**: Scenario questions mix lectures. Combine Lecture 1 (threat types, Fair Information Principles), Lecture 2 (surveillance) and Lecture 4 (protection tools and laws) in one answer.
   স্ক্যানারিও প্রশ্নে লেকচার ১, ২ ও ৪ একসাথে মেলান।